Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Організація баз данних

Лабораторна робота №1

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконав:
студент 2 курсу ФІОТ
гр. ІО-41
Дубров Д. О.
Залікова книжка

№ 4107

Перевірив:

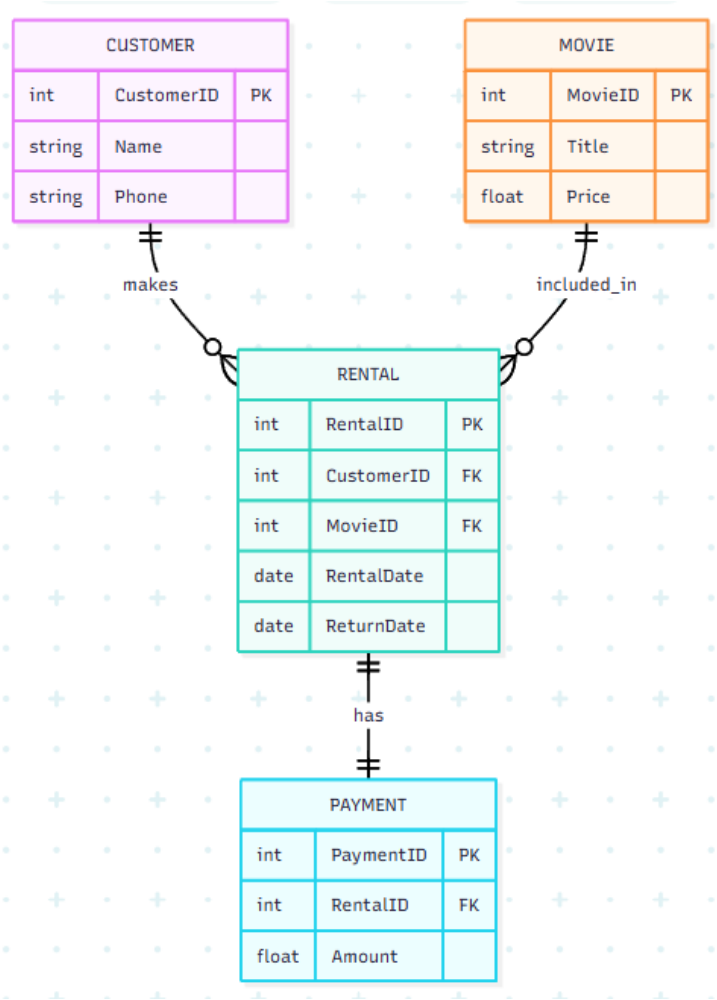
Русінов В. В.

Київ-2026

1. Короткий виклад вимог

- Призначення: Облік оренди фільмів.
- Потреби зацікавлених сторін: Відстежувати, які фільми знаходяться у клієнтів, та контролювати своєчасну оплату.
- Дані для зберігання: Профілі користувачів, каталог кіно, записи про видачу/повернення та транзакції.

2. Діаграма ER



3. Сутності та зв'язки

- **Customer (Клієнт):** CustomerID (PK), Name, Phone.
- **Movie (Фільм):** MovieID (PK), Title, Price.
- **Rental (Прокат):** RentalID (PK), CustomerID (FK), MovieID (FK), RentalDate, ReturnDate.
- **Payment (Оплата):** PaymentID (PK), RentalID (FK), Amount.

- **Клієнт ↔ Прокат (1:N):** Один клієнт може оформити кілька оренд.
- **Фільм ↔ Прокат (1:N):** Один фільм видається в прокат багато разів різним людям.
- **Прокат ↔ Оплата (1:1):** На одну оренду створюється один платіж.

4. Припущення та обмеження

- Клієнт одночасно може тримати на руках не більше 3 фільмів.
- Порожнє значення ReturnDate означає, що фільм ще перебуває у клієнта.
- Сума оплати генерується автоматично і не може бути від'ємною.